MPG No. 18.3.67 32′ (32'1 setting) [Type III, trigonal] [T tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_z \end{bmatrix}$$

$$T_z = \mathbb{T}_z^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xy} & 0 \\ -T_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xy} = \mathbb{M}_z^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xxy} & T_{xxz} \\ 0 & -T_{xxy} & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{zzz} \\ 0 & T_{xxz} & 0 \\ T_{xxz} & 0 & 0 \\ T_{xxy} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxy} = \mathbb{T}_{3s}^{(1)}$$
$$T_{xxz} = \mathbb{T}_z^{(1)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(1)}$$
$$T_{zzz} = 3\mathbb{T}_z^{(1)} + 2\mathbb{T}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{T_{xxz}}{2} & 0 \\ -\frac{T_{xxz}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxz} = 2\mathbb{T}_z^{(2)}$$
$$\frac{T_{xxz}}{2} = \mathbb{T}_z^{(2)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzy} & 0 \\ -T_{yzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzy} = \mathbb{T}_z^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xxxx} \\ T_{xxzx} & -T_{xxzx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxzx} = \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxzx} & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} & -T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & T_{xxzx} \\ -T_{xxzx} & T_{xxzx} & 0 & -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ -T_{xxxy} & T_{xxxy} & 0 & -T_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxzx} = -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)}$$
$$T_{xxxy} = 2\mathbb{M}_{z}^{(1)} - 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(1)}$$
$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_{z}^{(1)} - 4\mathbb{M}_{z}^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzzx} & 0 \\ -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_{z}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xxzx} & T_{xxxy} \\ 0 & -T_{xxzx} & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & T_{zzxy} \\ 0 & T_{yzzx} & 0 \\ T_{yzzx} & 0 & 0 \\ T_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxzx} = \mathbb{M}_{3s}^{(2)}$$
$$T_{xxxy} = \mathbb{M}_{z}^{(3)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$T_{zzxy} = \mathbb{M}_{z}^{(3)} + 2\mathbb{M}_{z}^{(4)} + 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$$
$$T_{yzzx} = \mathbb{M}_{z}^{(4)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & T_{yzxy} \\ T_{yzxy} & -T_{yzxy} & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = \mathbb{M}_{z}^{(6)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$
$$T_{yzxy} = \mathbb{M}_{3s}^{(3)}$$
$$T_{xyxx} = \mathbb{M}_{z}^{(5)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$
$$T_{xyzz} = \mathbb{M}_{z}^{(5)} + 2\mathbb{M}_{z}^{(6)} + 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxzx} & T_{xxxy} & 0 & T_{xxxz} & T_{xxyx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -T_{xxzx} & -T_{xxyx} & 0 & -T_{xxxz} & -T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{zzxy} & 0 & 0 & -T_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & T_{yzxy} & 0 & T_{yzxz} & T_{yzxy} \\ -T_{yzxy} & T_{yzxy} & 0 & -T_{yzxz} & 0 & 0 & -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ -\frac{T_{xxxy}}{2} - \frac{T_{xxyx}}{2} & \frac{T_{xxxy}}{2} + \frac{T_{xxyx}}{2} & 0 & -T_{xxxz} & 0 & 0 & -T_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
T_{xxzx} &= -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)} + \mathbb{M}_{3s}^{(2)} + \mathbb{T}_{4c}^{(1)} \\
T_{xxxy} &= 2\mathbb{M}_{z}^{(1)} + \mathbb{M}_{z}^{(3)} - 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)} \\
T_{xxxz} &= -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)} - \mathbb{M}_{3s}^{(2)} + \mathbb{T}_{4c}^{(1)} \\
T_{xxyx} &= 2\mathbb{M}_{z}^{(1)} - \mathbb{M}_{z}^{(3)} - 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)} \\
T_{zzxy} &= \mathbb{M}_{z}^{(3)} + 2\mathbb{M}_{z}^{(4)} + 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)} \\
T_{yzzx} &= -\mathbb{M}_{z}^{(1)} + \mathbb{M}_{z}^{(4)} - 4\mathbb{M}_{z}^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)} \\
T_{yzxy} &= -2\mathbb{M}_{3s}^{(1)} - \mathbb{T}_{4c}^{(1)} \\
T_{yzxz} &= -\mathbb{M}_{z}^{(1)} - \mathbb{M}_{z}^{(4)} - 4\mathbb{M}_{z}^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_{z}^{\alpha(2)}
\end{aligned}
$$

* Rank 4 tensor (a).

$$
\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & T_{yzxy} & 0 & T_{yzxz} & T_{yzxy} \\
T_{yzxy} & -T_{yzxy} & 0 & T_{yzxz} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 \\
T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
T_{yzzx} &= -\mathbb{M}_{z}^{(2)} + \mathbb{M}_{z}^{(6)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)} \\
T_{yzxy} &= \mathbb{M}_{3s}^{(3)} \\
T_{yzxz} &= \mathbb{M}_{z}^{(2)} + \mathbb{M}_{z}^{(6)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)} \\
T_{xyxx} &= \mathbb{M}_{z}^{(5)} - \mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)} \\
T_{xyzz} &= \mathbb{M}_{z}^{(5)} + 2\mathbb{M}_{z}^{(6)} + 2\mathbb{M}_{z}^{\alpha(3)}
\end{aligned}
$$

* Rank 4 tensor (t).

$$
\begin{bmatrix}
0 & 0 & T_{xxxz} \\
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
-T_{xxxz} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
T_{xxxz} & 0 & 0 \\
0 & 0 & -T_{xxxz} \\
0 & -T_{xxxz} & 0
\end{bmatrix}
$$

$T_{xxxz} = \mathbb{T}_{4c}^{(1)}$